

可逆小石並べゲーム

横山 哲郎

1 ルール説明

本稿で述べる小石並べゲームは、図 1a のように T 個の縦に並べられたマスからなる盤と S' 個の石で遊ぶゲームです。マスには下から上へ順に $1, 2, \dots$ のように番号が振られています。初期状態では、 S' 個の石すべてが石置き場に置かれています。

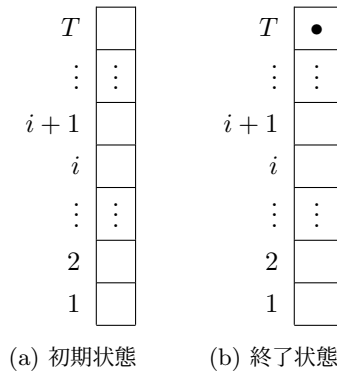


図 1: 盤の初期状態と終了状態 (● は石を表す)

このゲームのクリア条件は、単位時間（ターン）ごとに以下のどちらかを行って、図 1b のように最終的にマス T にのみ石を置くことです。

- A. マス i に石が置かれていたら、石置き場にある石をマス $i+1$ に置く ($0 \leq i \leq T-1$)
- B. マス i に石が置かれていたら、マス $i+1$ に置かれた石を石置き場に戻す ($0 \leq i \leq T-1$)

ただし、便宜的にマス 0 には常に石が置かれているものと見なします。したがって、ルール A によってマス 1 には石置き場にある石を常に置くことができ、またルール B によってマス 1 に置かれた石を常に石置き場に戻すことができます*¹。

2 具体例を考える

上記の問題は、 T 個のマス、 S' 個の石というように、変数で一般化されています。理解を深めるために T と S' に具体的な値を入れて考えてみましょう。

図 2 のような $T=8$ 個のマスからなる盤 A を考えてみましょう。簡単のために、石はいくつでも使ってよいことにします。

最初のターンでは、石が盤にまったく置かれていないので、ルール B を使うことはできません。したがって最初のターンではルール A を使うしかありません。ルール A を使うと、石置き場の石の数が一つ減って、マス 1 に石が置かれて、ターン数が 1 つ増えます。

解答例. 図 3 のように時刻 1 から時刻 8 までの盤面を並べたような棋譜が解答例のひとつです。この解答例では、時刻 0 から 7 までルール A が、それ以降はルール B が適用されています。この解法では、クリアまでの時間 $T' = 2T - 1$, 必要

*¹ マス 0 を考える代わりに、ルール A とルール B の前提条件を「マス i に石が置かれているか $i=0$ であるならば」に置き換えて考えても良いで

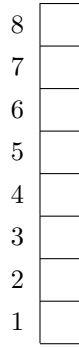


図 2: 盤 A

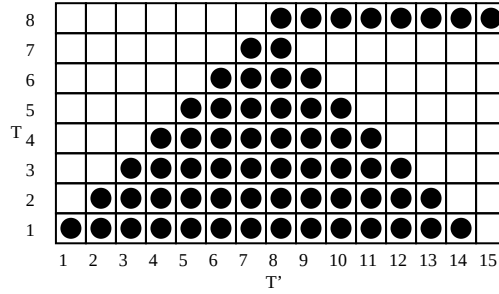


図 3: $T = 8, S' \geq 8, T' = 15$ の例

な小石の数 $S' = T$ となります。この解法は文献 [1] において発表されました。

問題 1. 上記の問題の条件のうち、石の数を $S' = 4$ 個にした問題をクリアして、その棋譜を示しなさい。すなわち、 $T = 8$ 個のマスからなる盤 A を $S' = 4$ 個の石でクリアする棋譜を示しなさい。

解答例. 解答例を図 4 に示します。この方法は Bennett によって考えられた方法です [1]。図 4 において、時刻 2, 5, 7, 8, ... ではルール B が、それ以外の時刻ではルール A が適用されています。図 4 では右上と左下に似たような形が出現しています。また、細かい違いを除けば図全体も同じような形をしています。

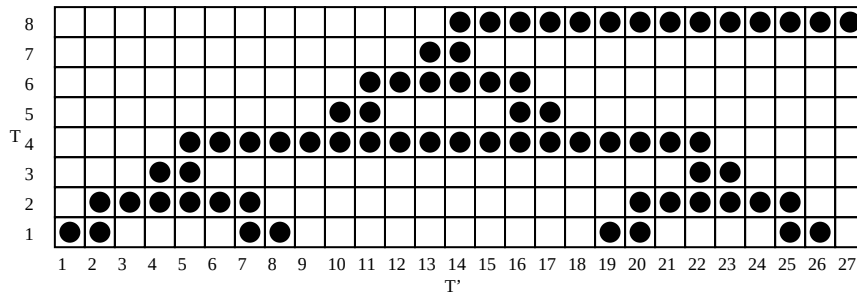


図 4: $T = 8, S' = 4, T' = 27$ の例

解答例 (別解). 上記の解答例の $T' = 3$ において $T = 1$ の石を取らなくてもクリアできます。この場合 $T = 8, S' = 4, T' = 25$ になります。

問題 2. 問題 1 の条件のうち石の数を $S' = 4, 5, 6, 7, 8$ とするとクリアまでの最小の時間はそれぞれいくつになるか。

解答例. クリアまでの最小の時間はそれぞれ $T' = 27, 23, 21, 17, 15$ である。盤の大きさ $T = 8$ のときにクリアできる石の数 S' と時間 T' の関係を図 5 に示す。

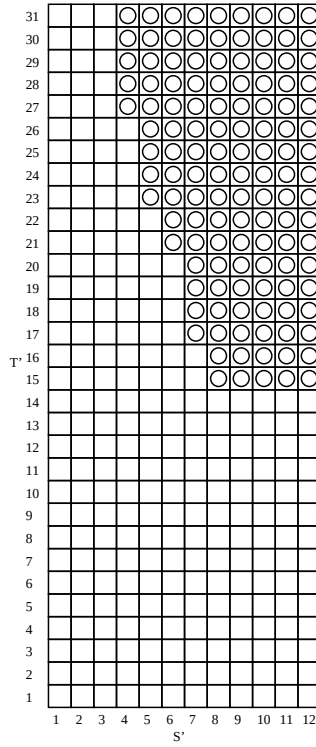


図 5: 盤の大きさ $T = 8$ のときにクリアできる石の数 S' と時間 T' の関係

図 4 では再帰構造が用いられていました。ここで、以下の変数を導入します：

- T : 盤のマスの数 (縦軸)
- S' : 使える石の数 (各列において小石が出現できる最大の個数)
- T' : クリアまでのターン数 (横軸)
- $k (\geq 2)$: 各手順における段数
- $n (\geq 0)$: 手順を再帰的に適用した回数

図 6 では、 k を 2 に固定して、 n を 1 つずつ増やした棋譜を示しています。同様に、図 7 では、 k を 3 に固定して、 n を 1 つずつ増やした棋譜を示しています。

3 一般化

図 6 や図 7 で見た棋譜を一般化すると

$$\begin{aligned}
 T(k, 0) &= 1 \\
 T(k, n+1) &= kT(k, n) \quad (n \geq 0) \\
 T'(k, 0) &= 1 \\
 T'(k, n+1) &= (2k-1)T'(k, n) \quad (n \geq 0) \\
 S'(k, 0) &= 1 \\
 S'(k, n+1) &= S'(k, n) + (k-1) \quad (n \geq 0)
 \end{aligned}$$

という漸化式が得られます。漸化式をとくと $T = k^n, S' = n(k-1) + 1, T' = (2k-1)^n$ が得られます。この解法は [2] で発表されました。

4 読書案内

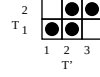
詳しい解説は [3, Section 6.8, p.86] を参照してほしい。文献 [4] では、様々な Bennett のタイプのシミュレーションを示し、そのうちの漸近的なメモリ使用量が最適であるものを示した

参考文献

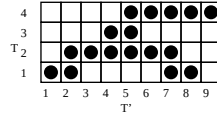
- [1] Bennett, C.H.: Logical Reversibility of Computation, *IBM Journal of Research and Development*, Vol.17, No.6, pp.525–532 (1973).
- [2] Bennett, C.H.: Time/space trade-offs for reversible computation, *SIAM Journal on Computing*, Vol.18, No.4, pp.766–776 (1989).
- [3] Perumalla, K.S.: *Introduction to Reversible Computing*, CRC Press (2013).
- [4] Li, M., Tromp, J. and Vitányi, P.: Reversible simulation of irreversible computation, *Physica D: Nonlinear Phenomena*, Vol.120, No.1-2, pp.168–176 (1998).



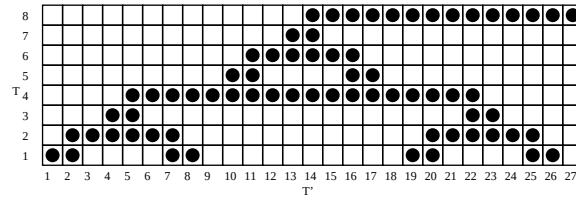
(a) $T = 1, S = 1, T' = 1, k = 2, n = 0$ の例



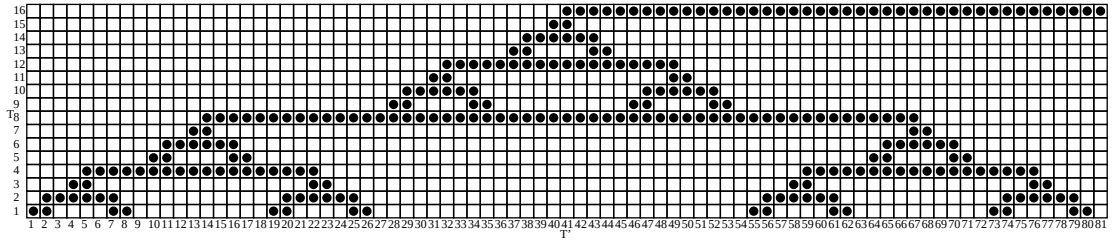
(b) $T = 2, S = 2, T' = 3, k = 2, n = 1$ の例



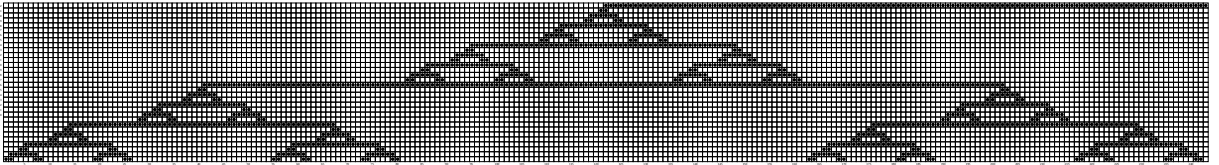
(c) $T = 4, S = 3, T' = 9, k = 2, n = 2$ の例



(d) $T = 8, S = 4, T' = 27, k = 2, n = 3$ の例



(e) $T = 16, S = 5, T' = 81, k = 2, n = 4$ の例



(f) $T = 32, S = 6, T' = 273, k = 2, n = 5$ の例

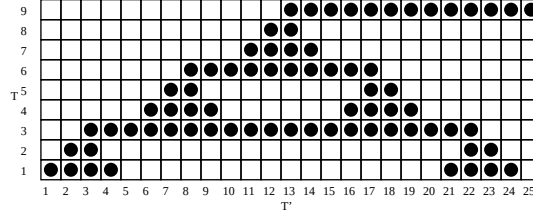
図 6: $T = 2^n, S = n + 1, T' = 3^n$ ($k = 2$) の例

$$T^1 \begin{array}{c} \blacksquare \\ 1 \\ T' \end{array}$$

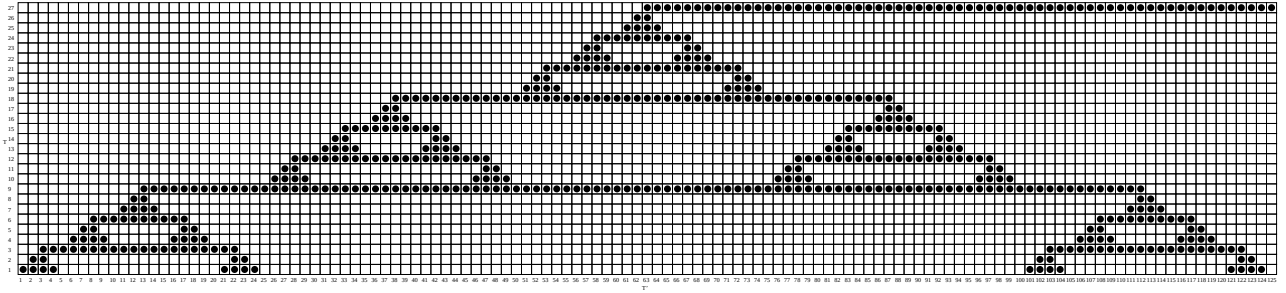
(a) $T = 1, S = 1, T' = 1, k = 3, n = 0$ の例

$$T^2 \begin{array}{c} 3 \\ \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \\ \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array}$$

(b) $T = 3, S = 3, T' = 5, k = 3, n = 1$ の例



(c) $T = 9, S = 5, T' = 25, k = 3, n = 2$ の例



(d) $T = 27, S = 5, T' = 25, k = 3, n = 3$ の例

図 7: $k = 3$ のときの解答

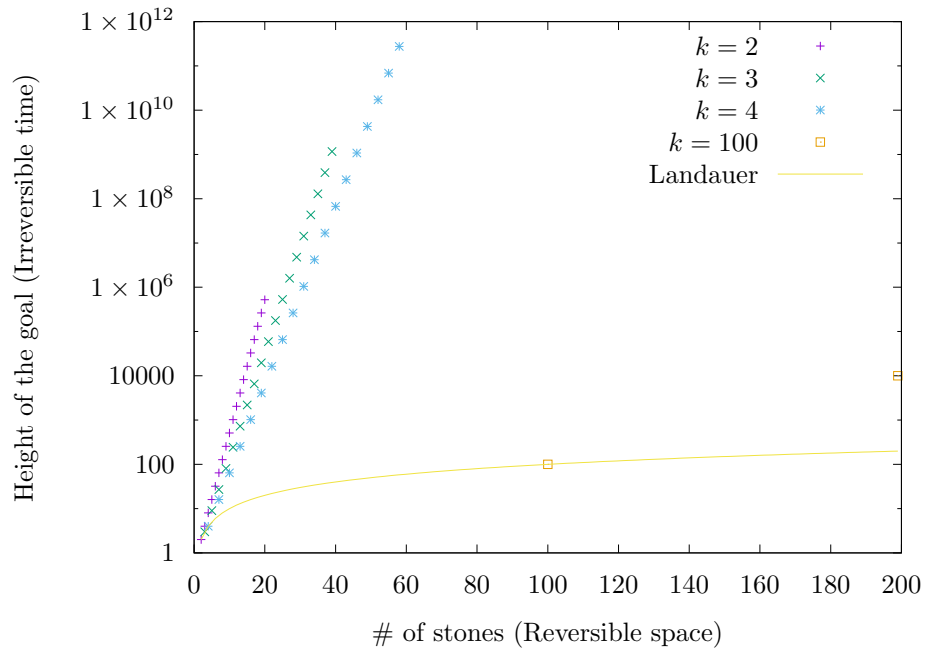


図 8: 石の数 vs 到達できる高さ